

# HTD1801 3상, 메트포르민 위에 올린 비-incretin 경구 옵션

NEJM Evidence 2026 — metformin으로 조절 안 되는 T2D 549명, 24주 HbA1c 위약 대비  
-0.5%p. 설사는 흔했다.

# 한 문단·세 숫자로 요약

HTD1801은 berberine과 ursodeoxycholate를 결합한 경구 후보약으로, metformin 부가에서 HbA1c를 더 낮췄다.

RANDOMIZED

**549명**

Metformin 복용 T2D, 2:1 배정.

HbA1C

**-0.5%p**

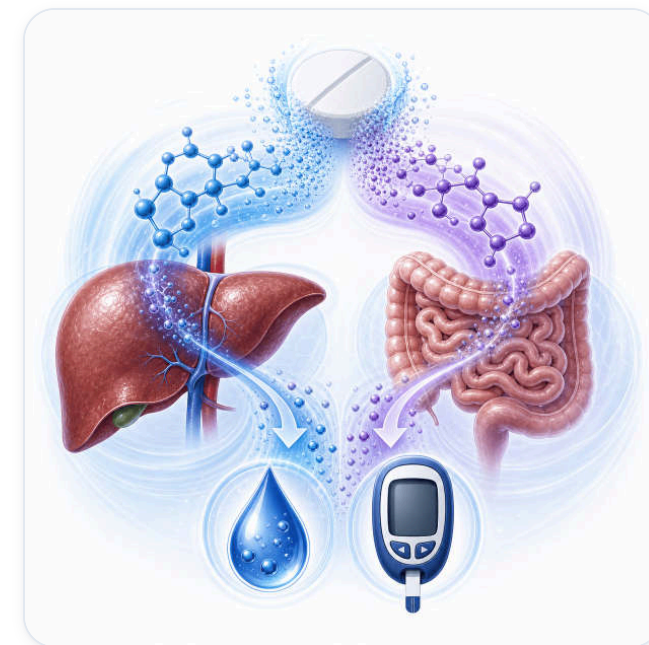
24주 위약 대비 추가 감소.

DIARRHEA

**23.8%**

대부분 경도·중등도, 위약 1.1%.

**진료실 메시지** — 효과 신호는 뚜렷하지만, 아직 국내 사용 가능한 약이 아니라 '비-incretin 경구 후보'로 추적할 근거다.



# 왜 눈여겨볼 만한가

GLP-1/GIP, SGLT2 중심 흐름 속에서 새로운 경구 non-incretin 축이 나온다.

01

## Oral add-on

주사제 거부, 비용, 접근성 장벽이 있는 환자에게 경구 옵션은 여전히 중요.

02

## Non-incretin

체중감량 주사제와 다른 약리축. 병용 가능성은 향후 질문.

03

## Metabolic liver-gut axis

Berberine-ursodeoxycholate 결합을 통해 대사·담즙산 축을 겨냥.

04

## Unmet step

Metformin 이후 두 번째 약을 고를 때 CV/renal 근거, 비용, 부작용의 균형이 필요.

# 3상 연구 설계

짧고 명확한 glycemc efficacy trial이다. Outcome trial은 아니다.

01

## Population

Metformin으로 조절되지 않는 T2D, HbA1c 7.0-10.5%.

02

## Randomization

Double-blind, placebo-controlled, 2:1 배정.

03

## Dose

HTD1801 1000 mg twice daily, metformin 위에 추가.

04

## Duration

24주. 혈당 강하 효과 확인에는 적절하지만 장기 안전성은 제한.

05

## Primary

HbA1c 변화. 환자중심 CV/renal outcome이 아님.

06

## Comparator

활성 대조약이 없어 DPP-4i/SGLT2i/GLP-1RA와 직접 비교 불가.

# HbA1c: 위약 대비 -0.5%p

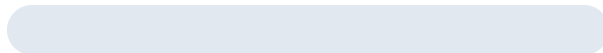
평균 변화와 목표 도달 가능성을 분리해서 해석한다.

HTD1801 change



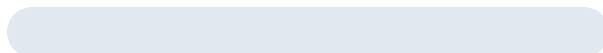
-1.2%p

Placebo change



-0.7%p

Between-group



-0.5%p

P value



<0.0001

01

## 효과 크기

경구 부가요법으로 clinically relevant한 HbA1c 신호.

02

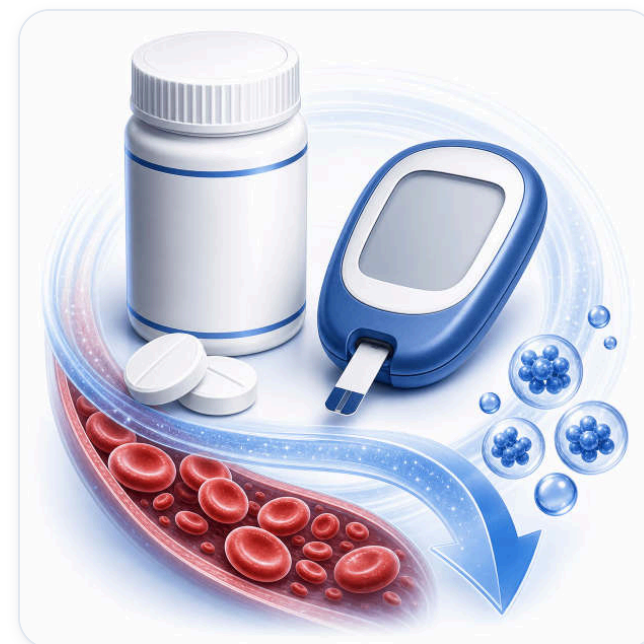
## 비교 한계

활성 comparator가 없어 기존 2제 요법들과 상대 위치는 아직 모름.

# 효과를 환자 언어로 바꾸기

A1c 수치만 낮아지는지, 저혈당·체중·지질 등 동반 신호가 어떤지는 다음 단계 질문이다.

| 항목                  | HTD1801 | 위약   | 실무 해석                    |
|---------------------|---------|------|--------------------------|
| Baseline HbA1c      | 8.6%    | 8.5% | 초기 혈당 상태는 비슷             |
| Week 24             | 7.4%    | 7.8% | 위약 대비 유의한 추가 감소          |
| Severe hypoglycemia | 없음      | 없음   | 단기 연구상 중증 저혈당 신호는 낮음     |
| Clinical gap        | 24주     | 단기   | 지속 효과와 outcome은 별도 확인 필요 |



# 기전은 '장-간-대사' 축으로 읽는다

정확한 임상 위치는 아직 정해지지 않았지만, incretin과 다른 축이라는 점이 포인트다.

01

## Berberine

대사 조절 후보 성분으로 연구되어 왔지만 표준 당뇨약과는 근거 수준이 다름.

02

## Ursodeoxycholate

담즙산 축과 간-장 대사 신호를 연결하는 구성 요소.

03

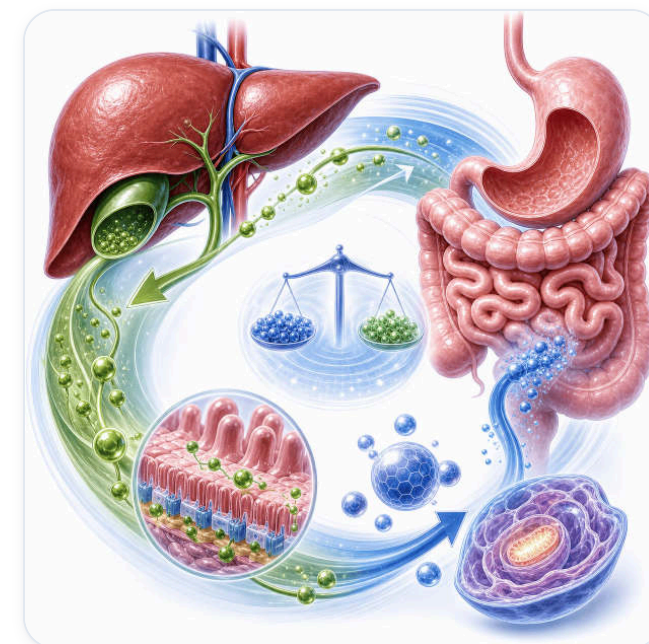
## Combination

두 성분을 하나의 salt로 결합해 흡수·대사 신호를 목표로 함.

04

## Clinical proof

기전 설명보다 중요한 것은 phase 3 HbA1c 결과와 안전성 추적.



# 안전성: 설사가 가장 큰 실무 이슈

효과가 좋아도 4명 중 1명 가까이 설사를 경험했다면 지속 가능성을 따져야 한다.

01

## Diarrhea

HTD1801 23.8% vs placebo 1.1%. 대부분 경도·중등도였지만 상담 핵심.

23.8%

02

## Hypoglycemia

중증 저혈당은 보고되지 않아 metformin add-on으로는 안심 신호.

03

## Adherence

BID 복용과 위장관 증상은 실제 순응도에 영향을 줄 수 있음.

04

## Long-term

간담도, 위장관, CV 안전성은 더 긴 추적과 실제 사용 데이터 필요.





# 어디에 놓을 수 있을까

현재 표준 2제 선택은 CV/renal 이득이 있는 약물들이 우선이다. HTD1801은 후보로 지켜볼 단계다.

## 가능한 장점

**경구제** — 주사 거부 환자에게 접근성

**Non-incretin** — GLP-1/GIP와 다른 축

**A1c 효과** — 위약 대비 -0.5%p

**중증 저혈당 낮음** — 단기 연구상 신호 양호

## 남는 질문

**활성 대조 없음** — SGLT2i/DPP-4i/GLP-1RA와 비교 필요

**CV/renal outcome 없음** — 고위험 환자 선택에는 부족

**설사** — 지속 가능성의 핵심

**국내 사용 불가** — 승인·급여·공급 미정

# 만약 도입된다면 외래 체크리스트

효과보다 먼저 적응증, 병용약, 위장관 내약성을 구조화해야 한다.

## CHECK

### Metformin 상태

복용 용량, 순응도, eGFR,  
위장관 부작용 이력 확인.

## COMPARE

### 표준 2제와 비교

ASCVD/HF/CKD면  
SGLT2i·GLP-1RA 근거를 먼저  
고려.

## COUNSEL

### 설사 설명

수분, 식사, 중단 기준, 연락  
기준을 사전 안내.

## TRACK

### 12-24주 평가

A1c, 체중, 간수치, 위장관 증상,  
순응도 점검.

## DECIDE

### 지속/변경

A1c 반응과 내약성이 둘 다  
충족될 때 지속.

# 한계: 아직은 약제 지형을 바꿀 근거가 아니다

신약 후보의 phase 3 혈당 효과와, 실제 표준 치료 위치는 별개의 문제다.

01

## 24주

혈당 효과는 보이나 지속성, 드문 이상반응, 장기 safety는 부족.

02

## Placebo only

활성 대조약이 없어 기존 2제 옵션 대비 우열을 모름.

03

## Outcome 없음

CV, renal, mortality, microvascular outcome을 보인 연구가 아님.

04

## GI burden

설사 빈도가 높아 real-world persistence가 관건.

05

## Regulatory

국내 허가·급여·검토 상태는 별도 추적 필요.

06

## Signal

그럼에도 non-incretin oral pipeline으로는 임상적 관심 가치가 있음.

# 진료실 결론

HTD1801은 효과 신호가 있는 경구 후보지만, 표준 치료 선택을 당장 바꾸지는 않는다.

**01** 효과 — metformin add-on 24주 HbA1c 위약 대비 -0.5%p.

**02** 장점 — non-incretin 경구 옵션이라는 pipeline 가치.

**03** 주의 — 설사 23.8%, 장기 CV/renal outcome 없음.

**04** 현재 위치 — 국내 진료 변경보다 추적할 신약 후보로 정리.

## CLINIC NOTE

### 광고바른내과 · 의료진 논문 리뷰

이 자료는 의료진 논문 리뷰입니다. HTD1801은 국내 실제 처방 가능 여부, 허가, 보험, 장기 안전성이 확정된 뒤 임상 적용을 판단해야 합니다.



온라인 슬라이드  
QR 스캔